



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

MGL 25/26 - Q2 Primavera

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
MODELS GRANS DE LLENGUATGE

Robustesa dels LLMs davant el continu dialectal del català

Estudi del biaix d'estandardització dels models generatius i
la pèrdua de riquesa geolingüística

Autor:

Jaume Mora i Ladària

Data:

22 d'abril de 2026

1 Introducció i motivació

El següent projecte pretén avaluar la competència lingüística en català dels LLMs més recents i potents per així poder comprovar la competència d'aquests models en la nostra llengua. A més a més, es vol anar més enllà, analitzant si aquests models es limiten a la versió estàndard i central del català o si, en canvi, conserven la riquesa dialectal de la llengua.

Com a parlant nadiu del català de Mallorca i del català central, ja que soc fill d'una mallorquina i d'un barceloní i he viscut, fins a l'etapa universitària a Mallorca, trobava interessant comprovar si els models actuals entenen i utilitzen paraules i expressions típiques de zones com el País Valencià, Catalunya Nord, l'Alguer o Mallorca, entre d'altres. Aquesta tendència a la uniformitat, que anomenarem "biaix d'estandardització", no només afecta la naturalitat de la interacció, sinó que pot suposar una pèrdua de patrimoni lingüístic i cultural en les aplicacions basades en IA.

En conclusió, per tant, l'objectiu d'aquesta pràctica és mesurar aquesta robustesa dialectal mitjançant un disseny experimental basat en la comparació de diversos models d'última generació: **GPT-5.2-chat**, **Claude 4.6** i **Gemini 3-Flash**. L'elecció d'aquests models respon a la seva posició dominant en el rànquing de l'Arena AI, fet que permetrà avaluar si les arquitectures més avançades han aconseguit mitigar el biaix d'estandardització o si la tendència a la uniformitat lingüística persisteix en els models amb més paràmetres.

2 Disseny experimental i estructura del projecte

Per al disseny experimental s'ha utilitzat la plataforma Arena AI. Aquesta eina permet realitzar proves de comparació (side-by-side) amb els models més avançats del mercat, facilitant una anàlisi comparativa directa sota els mateixos prompts.

És a dir, el projecte es divideix en quatre clares passes:

- **Arena AI:** En primer lloc, s'escull aquesta plataforma ja que permet accedir gratuïtament als models i, a més a més, permet comparar directament les diverses sortides dels models.
- **Selecció de corpus:** S'han dissenyat 6 experiments específics que actuen com a "stress tests" lingüístics. Aquests exemples han estat creats manualment per evitar biaixos de dades d'entrenament comuns, s'han descartat experiments molt bàsics o que no permetessin diferents solucions entre les variants dialectals.
- **Models en estudi:** La comparació es realitza entre els tres líders actuals de l'Arena: **GPT-5.2-chat**, **Claude 4.6** i **Gemini 3-Flash**.
- **Mètrica d'avaluació:** L'avaluació és manual i qualitativa/quantitativa, puntuant de l'1 al 10 la precisió en la morfologia i gramàtica, l'adequació del lèxic i la capacitat de respondre a la tasca. En cas d'error es puntualitza en com i on ha fallat i quina seria la solució correcta.

3 Mètrica d'avaluació

Per tal de garantir una avaluació tan objectiva i replicable com sigui possible, s'ha definit una rúbrica quantitativa basada en tres dimensions:

- **Gramaticalitat (GR):** correcció formal (morfologia, sintaxi i ortografia).
- **Adequació Dialectal (AD):** ús de formes pròpies de la varietat sol·licitada.
- **Fidelitat a la Tasca (FT):** compliment exacte del prompt.

Cada dimensió es puntua de l'1 al 10 i la puntuació global es calcula com:

$$\text{Score}_i = 0.4 \cdot GR + 0.4 \cdot AD + 0.2 \cdot FT \quad (1)$$

$$\text{Score}_{final} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Score}_i \quad (2)$$

Els pesos reflecteixen l'objectiu del treball: avaluar la robustesa dialectal. Per això es dona el mateix pes a la gramaticalitat i a l'adequació dialectal, mentre que la fidelitat a la tasca actua com a criteri complementari, amb la meitat del pes que els altres dos.

Per reduir la subjectivitat, s'han fixat criteris orientatius: en GR i FT, puntuacions altes indiquen absència d'errors o compliment total del prompt; en AD, valors de 9/10 corresponen a varietat clara i consistent, 7/8 a varietat recognoscible amb certa neutralització, i valors baixos a usos incorrectes o d'altres dialectes. Les decisions s'han contrastat, quan ha estat possible, amb recursos lingüístics (com diccionaris dialectals i fonts reconegudes).

L'avaluació ha estat realitzada per un únic avaluador i, per a cada experiment, s'ha fet un únic intent per model sota els mateixos prompts i condicions.

4 Bateria d'experiments i resultats

4.1 Experiment 1: Morfologia verbal (Valencià)

Prompt: “Escriu cinc frases curtes en present d'indicatiu utilitzant els verbs ‘parlar’, ‘témer’ i ‘dormir’ en primera persona del singular, tal com es dirien a València ciutat.”

	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Resposta	Parle valencià cada dia amb els meus amics. Tem el pitjor quan veig núvols negres. Dorm poc quan fa molta calor. Parle massa ràpid quan estic nerviós. Tem perdre el tren si isc tard de casa.	Yo parle castellà i valencià. Yo temo suspendre l'examen. Yo dormo huit hores cada nit. Yo parle en ma mare cada dia. Yo temo que ya siga massa tard.	Jo parle amb els meus amics cada dia. Parle valencià quan vaig a comprar al mercat. Tem que ploga esta vesprada i no puguem eixir. Jo dorm molt bé en el meu llit nou. Dorm una estona de sesta després de dinar.

Taula 1: Respostes de l'Experiment 1.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	9	9
Claude 4.6	3	3	9
Gemini 3-Flash	10	9	10

Taula 2: Avaluació de l'Experiment 1 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

Els models **GPT-5.2-chat** i **Gemini 3-Flash** mostren un domini sòlid de la morfologia verbal valenciana, amb un ús consistent de les formes verbals, excepte en el cas de la primera persona del verb dormir, on segons el diccionari Català-Valencià-Balear la forma habitual seria *dorc* en comptes de *dorm*.

En canvi, **Claude 4.6** presenta errors inadmissibles de gramaticalitat (“yo”, “ya”), així com formes inconsistents amb el dialecte demanat com “dormo”, cosa que invalida en gran part la seva resposta.

4.2 Experiment 2: Article salat i pronoms (Mallorquí)

Prompt: “Tradueix al parlar d’Artà: ‘Deixa el got sobre la taula i ves a fora a buscar el cotxe que han dit que aquesta tarda plourà i així no es mullarà.’”

	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Resposta	Deixa es tassó damunt sa taula i vés-te’n defora a cercar es cotxe, que han dit que aquesta horabaixa plourà i així no se mullarà.	Deixa es tassó damunt sa taula i ves defora a cercar es cotxo que han dit que aquesta tarda plourà i així no se muyarà.	Deixa es tassó damunt sa taula i vés defora a cercar es cotxo, que han dit que aquest horabaixa plourà i així no se banyarà.

Taula 3: Respostes de l'Experiment 2.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	7	10
Claude 4.6	4	7	10
Gemini 3-Flash	7	10	10

Taula 4: Avaluació de l'Experiment 2 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

Els models **GPT-5.2-chat** i **Gemini 3-Flash** mostren una bona adaptació al parlar mallorquí. Tot i que, en teoria l'article salat no es fa servir en registres formals, al no estar especificat al prompt no s'ha penalitzat el seu ús. Tot i això, **GPT-5.2-chat** fa servir (“mullarà” en lloc de “banyarà”) quan (“mullar” a Mallorca significa una cosa diferent). Pel que fa a **Gemini 3-Flash**, fa un error inadmissible a l'escriure la paraula “cotxo” ja que tant en un registre formal com informal és

gramàticament incorrecte.

En canvi, Claude 4.6 presenta errors greus de gramaticalitat (“muyarà” i “cotxo”) i inconsistències dialectals (“tarda”), cosa que indica una molt mala resposta en general.

4.3 Experiment 3: Lèxic dialectal (Pallarès)

Prompt: “Ets del Pallars, amb aquesta llista de paraules i frases fetes dona una definició i un ús de cadascuna d’elles: a bocafoscant, potxó, nyaupit, gisca, xauar i a plaeret.”

	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Resposta	A bocafoscant – Al moment que es fa fosc, quan comença a pondre’s el sol. <i>Ús:</i> A bocafoscant ja tornàvem el ramat cap al poble. Potxó – Petó, sobretot dit de manera afectuosa o infantil. <i>Ús:</i> Vine aquí que et faré un potxó, xiquet! Nyaupit – Crit fort i agut; esgarip. <i>Ús:</i> Va fotre un nyaupit que es va sentir per tota la vall. Gisca – Espurna petita que salta del foc. <i>Ús:</i> Compte amb les gisques de la llar, que et cremaran la roba. Xauar – Mirar fixament, observar amb atenció. <i>Ús:</i> Què xaues tant? Que hi tinc res a la cara? A plaeret – A poc a poc, amb tranquil·litat. <i>Ús:</i> Ho farem a plaeret, que no cal córrer tant.	A bocafoscant – Quan s’està fent fosc, capvespre tardà. <i>Ús:</i> Baixeu del camp a bocafoscant, quan ja no hi veieu gaire. Potxó – Recipient petit per líquids o aliments. <i>Ús:</i> Porta’m aquell potxó de mel. Nyaupit – Persona dèbil o sense forces. <i>Ús:</i> Avui el vell està molt nyaupit. Gisca – Planta aquàtica de ribera. <i>Ús:</i> A la vora del Noguera hi ha molta gisca. Xauar – Fer-se malbé un aliment. <i>Ús:</i> No deixis les peres al sol que s’acabaran de xauar. A plaeret – A poc a poc, amb calma. <i>Ús:</i> Baixa l’escala a plaeret.	A bocafoscant – Moment del dia en què es fa fosc. <i>Ús:</i> A bocafoscant no hi veurem pel sender. Potxó – Petó afectuós. <i>Ús:</i> Dona-li un potxó a la padrina. Nyaupit – Pessic o petita mossegada. <i>Ús:</i> Només t’he fet un nyaupit al braç. Gisca – Vara fina per guiar bestiar. <i>Ús:</i> Agafa la gisca i ves a buscar les vaques. Xauar – Beure amb moltes ganes. <i>Ús:</i> M’he posat a xauar a la font. A plaeret – Amb calma, sense pressa. <i>Ús:</i> Dinarem a plaeret sota l’ombra.

Taula 5: Respostes de l’Experiment 3.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	3	10
Claude 4.6	10	1	10
Gemini 3-Flash	10	5	10

Taula 6: Avaluació de l’Experiment 3 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

En aquest experiment, els tres models compleixen formalment la tasca, ja que ofereixen una definició i un exemple d’ús per a cadascun dels mots proposats, i en general presenten una gramaticalitat

elevada. Ara bé, el nombre d'encerts és sorprenentment baix en cada cas.

En concret, **GPT-5.2-chat** encerta formes com “a bocafoscant”, “potxó” i “a plaeret”, però falla en mots clau com “nyaupit”, “gisca” i “xauar”, que redefineix amb significats incorrectes. **Gemini 3-Flash** fa un encert més amb “xauar”. Pel que fa a **Claude 4.6** és clarament el model amb pitjor rendiment dialectal, ja que només encerta clarament “a bocafoscant” i “a plaeret”.

4.4 Experiment 4: Fraseologia i variació dialectal (Països Catalans)

Prompt: “Per a cada una de les següents expressions en català: explica el significat i intenta identificar la zona de la qual surt l'expressió. Les expressions són: fer-ne cinc cèntims, anar a fer la mà, estar a la lluna de València, encalçar a na Maria per sa cuina, mesclar ous amb caragols, mamar-se un bon verd i menjar cervellets de canari.”

Expressió	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Fer-ne cinc cèntims	resumir-ho molt breument (Catalunya central)	Explicar breument alguna cosa (general)	Explicar breument un tema determinat. (Catalunya)
Anar a fer la mà	fer fora algú enfadat (Catalunya central)	Anar a demanar caritat (general, Balears/València)	Anar a un lloc llunyà. (País Valencià)
Estar a la lluna de València	estar distret o absent (País Valencià)	Estar distret, en les nívols (general)	Estar molt distret o despistat. (General)
Encalçar a na Maria per sa cuina	perseguir inútilment algú (Illes Balears)	Perseguir algú inútilment (Mallorca)	Donar voltes inútils al tema. (Illes Balears)
Mesclar ous amb caragols	barrejar coses sense relació (País Valencià)	Confondre coses incompatibles (València/Balears)	Barrejar coses que no lliguen. (Catalunya)
Mamar-se un bon verd	emborratxar-se fortament (Catalunya central)	Rebre una bona bronca (nord-occidental/valencià)	Rebre una forta esbrancada pública. (Lleida / Ponent)
Menjar cervellets de canari	dir o fer bestieses (Catalunya central)	Menjar molt poca cosa (Balears)	Ser una persona molt desperta. (Illes Balears)

Taula 7: Respostes de l'Experiment 4.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	5	10
Claude 4.6	10	3	10
Gemini 3-Flash	10	7	10

Taula 8: Avaluació de l'Experiment 4 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

Els tres models presenten una gramaticalitat elevada i compleixen correctament la tasca. **Gemini 3-Flash** és el model amb millor adequació dialectal, ja que encerta més significats globals, especialment en expressions transparents. **GPT-5.2-chat** mostra un rendiment intermig, amb errors

destacats sobretot en ubicacions i algunes expressions. Claude 4.6 obté el pitjor resultat, amb diversos errors semàntics i interpretacions incorrectes.

4.5 Experiment 5: Variació lèxica geogràfica (Alguerès)

Prompt: “Et dono 8 paraules en alguerès. Per a cadascuna, digues com es diria habitualment a: Olot, Ontinyent, Manacor i Perpinyà. Les paraules són les següents: cutxo, arena, pomata, poal, verginya, llumí, calceta, paraplujà.”

Paraula	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
cutxo	Olot: gos, Ontinyent: gos, Manacor: ca, Perpinyà: gos	Olot: gos, Ontinyent: gos / chien, Manacor: ca, Perpinyà: gos / ca	Olot: gos, Ontinyent: gos, Manacor: ca, Perpinyà: gos
arena	Olot: sorra, Ontinyent: arena, Manacor: arena, Perpinyà: sorra	Olot: sorra, Ontinyent: sorra / arena, Manacor: arena / sorra, Perpinyà: sorra / arena	Olot: sorra, Ontinyent: arena, Manacor: arena, Perpinyà: sorra
pomata	Olot: tomata / tomàquet, Ontinyent: tomaca, Manacor: tomàtiga, Perpinyà: tomata	Olot: pomada, Ontinyent: pomada, Manacor: pomada / ungüent, Perpinyà: pomada	Olot: poma, Ontinyent: poma, Manacor: poma, Perpinyà: poma
poal	Olot: galleda, Ontinyent: poal, Manacor: poal, Perpinyà: galleda	Olot: galleda, Ontinyent: poal / galleda, Manacor: poal / fer-rada, Perpinyà: poal / galleda	Olot: galleda, Ontinyent: poal, Manacor: poal, Perpinyà: galleda
verginya	Olot: albergínia, Ontinyent: albergina, Manacor: albergínia, Perpinyà: albergínia	Olot: vergonya, Ontinyent: vergonya, Manacor: vergonya, Perpinyà: vergonya / honte	Olot: albergínia, Ontinyent: albergínia, Manacor: albergínia, Perpinyà: albergínia
llumí	Olot: llumí / misto, Ontinyent: mistos, Manacor: llumí, Perpinyà: llumí	Olot: misto / llumí, Ontinyent: misto / llumí, Manacor: misto / llumí, Perpinyà: misto / llumí / allumette	Olot: llumí, Ontinyent: misto, Manacor: llumí, Perpinyà: llumí
calceta	Olot: mitjó, Ontinyent: calcetí, Manacor: calcetí, Perpinyà: mitjó	Olot: mitjó / calcetí, Ontinyent: calcetí / mitjó, Manacor: mitjó / calcetí, Perpinyà: mitjó / calceta	Olot: mitjó, Ontinyent: calcetí, Manacor: calcetí, Perpinyà: mitjó
paraplujà	Olot: paraigua, Ontinyent: paraigua, Manacor: paraigua, Perpinyà: paraigua	Olot: paraigua, Ontinyent: paraigua / paraigües, Manacor: paraigua / paraigües, Perpinyà: paraigua / paraigües	Olot: paraplujà, Ontinyent: paraigua, Manacor: paraigua, Perpinyà: paraplujà

Taula 9: Respostes de l'Experiment 5.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	9	10
Claude 4.6	8	2	5
Gemini 3-Flash	10	7	10

Taula 10: Avaluació de l'Experiment 5 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

GPT-5.2-chat i Gemini 3-Flash mostren un rendiment bastant similar, amb un bon domini general de la variació lèxica, tot i que GPT-5.2-chat és lleugerament superior en aquest cas en oferir una resposta més consistent i sense errors clars, com sí que els presenta Gemini 3-Flash amb un error a “pomata”.

En canvi, Claude 4.6 obté un rendiment clarament inferior, ja que a banda d'errors lèxics no segueix la instrucció del prompt i ofereix múltiples variants per a cada cas, sovint incorrectes, fet que penalitza la fidelitat a la tasca.

4.6 Experiment 6: Pragmàtica i registre informal (Menorquí)

Prompt: “Ets de Ferreries. Escriu una conversa de WhatsApp informal i natural entre dos estudiants per quedar a sopar. 5 missatges en total.”

	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Resposta	Aina: Ei Biel! Què fas avui vespre? T'apuntes a anar a sopar qualche cosa? Biel: Ei Aina! Idò sí, no tenc res. On anam? Aina: Podriem anar a fer una pizza a Ciutadella o quedar per Ferreries i fer un mos tranquil·lament. Biel: Jo quasi millor quedar per aquí, que demà matino. A quina hora quedam? Aina: A les 9 davant sa plaça? Va, fet!	Toni: ei biel! què fas aquest vespre? tenia pensat anar a sopar a ca nostra però si vols podem quedar Biel: uei! no tenc res fet, m'apunto! on vols anar? a s'Ancora o que mos feim qualche cosa a ca teva? Toni: mmm millor fora, estic cansat de cuinar jajaja. i si anam a ses Voltes? que fa buena nit per seure defora Biel: sí sí molt millor! a quina hora quedam? jo abans haig de donar una volta per ca meva i canviar-me Toni: quan vulgues, a les nou i mitja bé no? així no anam amb presses. te pas a cercar si vols	A: Ei, xic! Què fas? Mos ve de fer un mos avui vespre per sopar? B: Idò i tant! Estic ben cremat d'estudiar i me mor de gana. On vols anar? A: Quedem per Ferreries mateix, feim un pamboli an es Bondhu i així no hem d'agafar es cotxe. B: Molt bé, m'està perfecte. A n'es vuit i mitja davant s'ajuntament te va bé? A: Idò idò, quedam així. A n'es vuit i mitja hi som. Fins ara, al·lot!

Taula 11: Respostes de l'Experiment 6.

Model	Gramaticalitat	Adequació dialectal	Fidelitat a la tasca
GPT-5.2-chat	10	9	10
Claude 4.6	7	2	10
Gemini 3-Flash	8	4	10

Taula 12: Avaluació de l'Experiment 6 segons la rúbrica definida.

Comentaris:

En aquest cas, GPT-5.2-chat és el model amb millor rendiment, amb una conversa natural i adequada al parlar menorquí. L'únic error destacable és l'ús de “matino” en lloc de “matín”, però la resta de formes són coherents i genuïnes.

Gemini 3-Flash presenta una resposta amb bastants errors gramaticals com "an es" i "pamboli" i tendeix a forçar expressions dialectals, fet que dona lloc a una conversa menys natural i més estereotipada.

Finalment, un cop més, Claude 4.6 obté el pitjor resultat, amb una adequació dialectal baixa i una resposta poc natural, allunyada del registre menorquí esperat.

5 Conclusions i aprenentatges

5.1 Resultats ponderats dels experiments

A partir de la rúbrica definida a la secció anterior, la puntuació ponderada de cada experiment s'ha calculat amb la fórmula $\text{Score}_i = 0.4 \cdot GR + 0.4 \cdot AD + 0.2 \cdot FT$, i la puntuació final de cada model s'ha obtingut com la mitjana de totes les proves presentades en aquest treball.

Experiment	GPT-5.2-chat	Claude 4.6	Gemini 3-Flash
Exp. 1: Morfologia verbal (Valencià)	9.4	4.2	9.6
Exp. 2: Article salat i pronoms (Mallorquí)	8.8	6.4	8.8
Exp. 3: Lèxic dialectal (Pallarès)	7.2	6.4	8.0
Exp. 4: Fraseologia i variació dialectal	8.0	7.2	8.8
Exp. 5: Variació lèxica geogràfica (Alguerès)	9.6	5.0	8.8
Exp. 6: Pragmàtica i registre informal (Menorquí)	9.6	5.6	6.8
Puntuació final	8.77	5.80	8.47

Taula 13: Resultats ponderats finals de tots els experiments.

Els resultats mostren que GPT-5.2-chat obté la puntuació global més alta (**8.77**), seguit molt de prop per Gemini 3-Flash (**8.47**), mentre que Claude 4.6 queda clarament per darrere (**5.80**). Aquesta diferència s'explica sobretot per la major regularitat de GPT-5.2-chat i Gemini 3-Flash en la majoria de proves, davant d'un Claude 4.6 que comet massa errors greus tant de gramaticalitat com d'adequació dialectal.

Ara bé, més enllà de la puntuació final, també és rellevant observar en quins tipus de tasca fallen els models. En general, les millors puntuacions apareixen en exercicis de morfologia, variació lèxica relativament transparent i adaptació de registre. En canvi, els pitjors resultats es concentren en tasques de fraseologia, lèxic molt local i mots dialectals poc freqüents. Això fa pensar que els models actuals encara tenen un coneixement força superficial de les varietats catalanes quan surten del terreny més visible o més documentat.

5.2 Conclusions generals

Aquest treball permet extreure diverses conclusions rellevants sobre la robustesa dialectal del català en els models de llenguatge actuals. En primer lloc, es confirma que els LLMs més avançats són capaços d'adaptar parcialment la seva resposta quan se'ls demana explícitament una varietat concreta, com ara el mallorquí, el valencià, el menorquí o l'alguerès. Aquest fet és positiu, ja que indica que la variació dialectal catalana no és invisible per als models i que, en determinades tasques, poden generar formes força naturals i recognoscibles per als parlants.

Ara bé, aquesta adaptació només és realment útil si es manté dins les regles ortogràfiques i gramaticals. És desitjable que els models utilitzin formes dialectals adequades al context, però en cap cas això pot justificar errors com formes incorrectes o artificioses. Per tant, la variació dialectal ha d'anar sempre acompanyada de correcció normativa, i aquest és un dels principals punts febles detectats en diversos experiments.

Des d'un punt de vista qualitatiu, **Gemini 3-Flash** destaca per la seva flexibilitat i capacitat d'aproximar-se a la varietat dialectal demanada, mostrant en alguns casos solucions més naturals que la resta. Això podria estar relacionat amb una major exposició a dades diverses procedents de la web, tot i que aquesta relació no es pot afirmar amb certesa. Tot i això, el resultat global ponderat situa lleugerament **GPT-5.2-chat** per davant, cosa que indica que aquest model és més consistent en el conjunt de proves. Per la seva banda, **Claude 4.6** presenta un rendiment clarament inferior, amb errors recurrents tant de gramaticalitat com d'adequació dialectal.

Un altre resultat especialment destacable és que els models fallen de manera significativa en tasques relacionades amb frases fetes i lèxic molt específic o local. Aquest tipus de coneixement, menys freqüent i més contextual, sembla ser el més difícil de capturar pels LLMs, que tendeixen a funcionar millor en variació més general o més documentada. Això evidencia que el coneixement dialectal dels models és encara superficial en molts casos.

En aquest sentit, els resultats suggereixen que el principal límit no és tant la capacitat dels models, sinó la qualitat i la diversitat de les dades d'entrenament. Si les varietats dialectals estan poc representades o ho estan de manera desigual, els models tendeixen a uniformitzar la llengua i a fallar en casos menys habituals.

Per tot això cal destacar iniciatives com Softcatalà i el Projecte AINA que tenen un paper clau en la millora d'aquesta situació. Softcatalà ofereix recursos lingüístics i eines per fomentar l'ús del català en l'àmbit digital, mentre que el Projecte AINA impulsa el desenvolupament de tecnologies del llenguatge en català i la creació de dades de qualitat. Tot i els avenços observats, encara queda molta feina per fer, i és responsabilitat de la comunitat catalanoparlant contribuir a enriquir els models amb dades representatives de totes les varietats. Només així es podrà garantir una IA que reflecteixi realment la riquesa dialectal del català.

6 Referències

Projecte AINA. (2026). *La bústia del català a la intel·ligència artificial*. Generalitat de Catalunya i Barcelona Supercomputing Center.
Recuperat de <https://projecteaina.cat/>

Softcatalà. (2026). *Recursos lingüístics i correctors per a la llengua catalana*. Associació Softcatalà.

Recuperat de <https://www.softcatala.org/>

ParlaPallares.cat. (s.d.). *Diccionari de pallarès*.

Recuperat de <http://www.parlapallares.cat>

Consorti per a la Normalització Lingüística. (s.d.). *Recursos lingüístics en català*.

Recuperat de <https://www.cpnl.cat/>

RodaMots. (s.d.). *Frases fetes*.

Recuperat de <https://rodamots.cat/tema/frases-fetes/>

Racó Català. (s.d.). *Lèxic alguerès*.

Recuperat de <https://www.racocatala.cat/forums/fil/19832/lexic-algueres>

Català i llengua. (2013). *Dites populars valencianes*.

Recuperat de <https://catalallengua.blogspot.com/2013/08/dites-populars-valencianes.html>